Prof. MA
Física
65 99991-5200
max.fisica@hotmail.com

01) (CEFET-MG–2006) As figuras a seguir representam as posições sucessivas, em intervalos de tempo iguais e fixos, dos objetos I, II, III e IV em movimento.



O objeto que descreveu um movimento retilíneo uniforme foi:
a) I. b) II. c) III. d) IV.

02) (Fatec) A tabela fornece, em vários instantes, a posição s de um automóvel em relação ao km zero da estrada em que se movimenta.

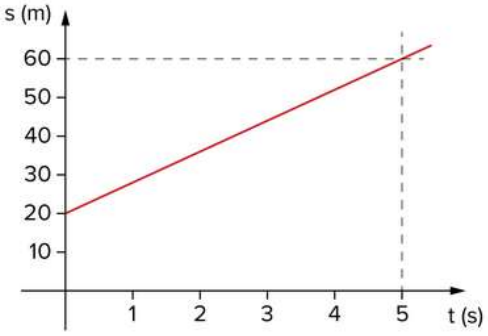
t (h)	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
s (km)	200	170	140	110	80	50

A função horária que nos fornece a posição do automóvel, com as unidades fornecidas, é:
a) s = 200 + 30t b) s = 200 – 30t c) s = 200 + 15t
d) s = 200 – 15t e) s = 200 – 15t^2

03) (Mackenzie-SP) Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços, com unidades do Sistema Internacional de Unidades é: s = -2,0 + 5,0.t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é:
a) -2 m/s e o movimento é retrógrado.
b) -2 m/s e o movimento é progressivo.
c) 5,0 m/s e o movimento é progressivo
d) 5,0 m/s e o movimento é retrógrado
e) -2,5 m/s e o movimento é retrógrado

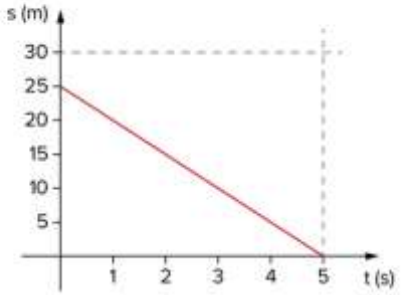
04) (UFRJ) Em um trecho em declive de 20 km de extensão de uma estrada federal, a velocidade máxima permitida para veículos pesados é de 70 km/h e para veículos leves é de 80 km/h. Suponha que um caminhão pesado e um automóvel iniciem o trecho em declive simultaneamente e que mantenham velocidades iguais às máximas estabelecidas. Calcule a distância entre os dois veículos no instante em que o automóvel completa o trecho em declive.

05) Analise o gráfico a seguir, que se refere a um movimento uniforme.



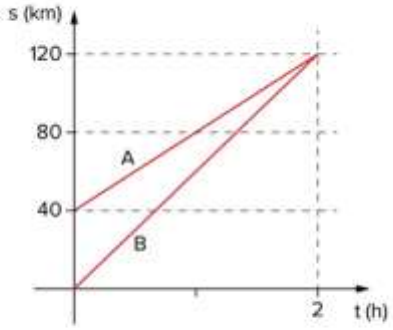
Agora, responda às questões:
a) Qual é o espaço inicial do móvel?
b) Qual é a velocidade escalar?
c) Qual é a função horária do movimento?
d) É possível dizer se a trajetória é retilínea apenas observando o gráfico?
e) O movimento é progressivo ou retrógrado?

06) O diagrama cartesiano seguinte refere-se a um movimento uniforme.



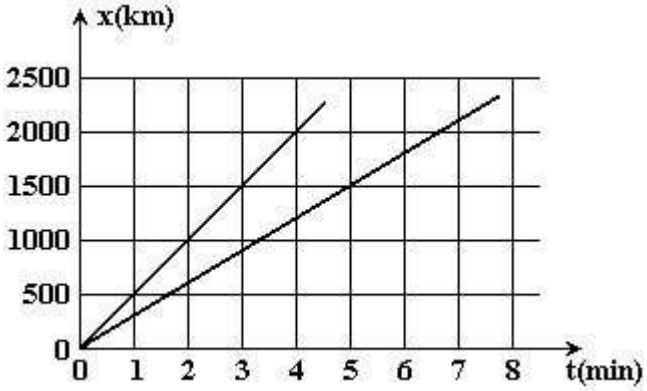
a) O movimento é a favor ou contra a orientação da trajetória?
b) Qual é o espaço inicial do móvel?
c) Qual é a função horária desse movimento?
d) Em que instante o móvel passa pela origem dos espaços?

07) O gráfico a seguir representa o movimento dos veículos A e B, deslocando-se sobre uma mesma trajetória. Determine:



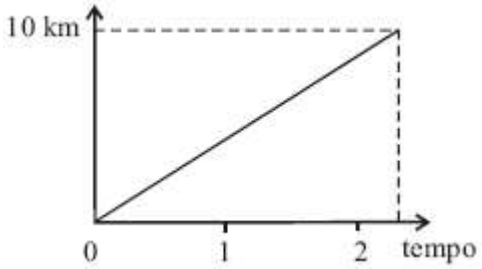
a) a velocidade escalar de cada um dos móveis.
b) o espaço inicial de cada um.
c) as funções horárias de A e B.
d) o instante do encontro.
e) o espaço do encontro.

08) (Ufpe) Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, s e p, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1500 km de distância do ponto 0?



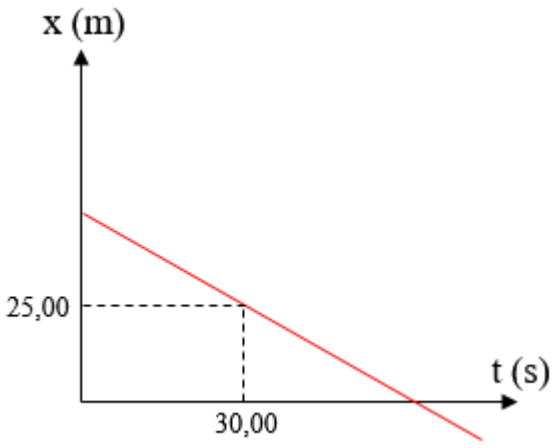
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

09) O gráfico ao lado modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 km?



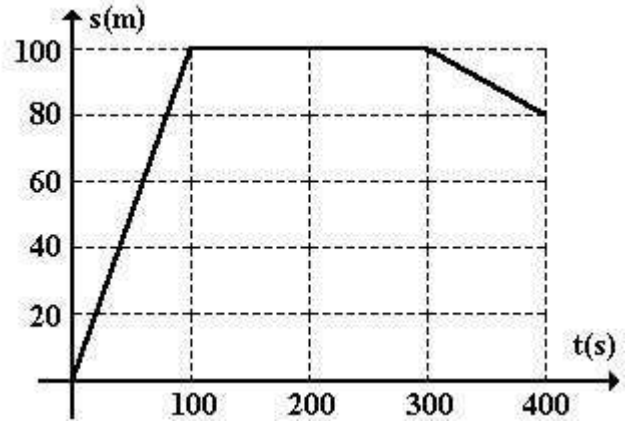
a) carroça – semana b) carro – dia
c) caminhada – hora d) bicicleta – minuto
e) avião – segundo

10) (Mackenzie-SP) Correndo com uma bicicleta, ao longo de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,50 m/s. O diagrama horário da posição para esse movimento está ilustrado na figura.



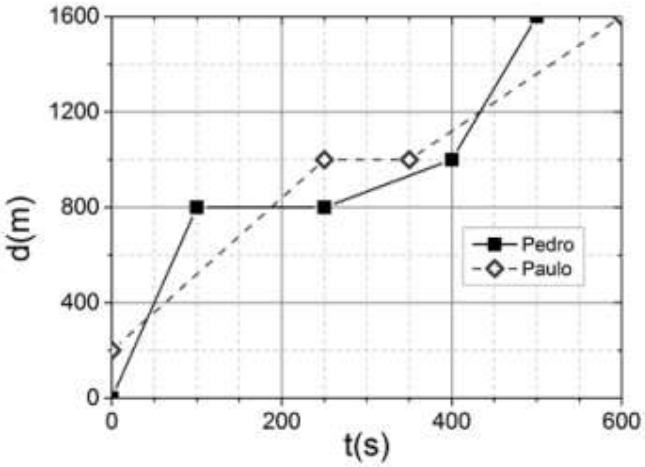
Segundo o referencial adotado, no instante t = 15,00 s, a posição x da criança é igual a
a) –37,50 m. b) –12,50 m. c) 12,50 m.
d) 37,50 m. e) 62,50 m.

11) (Fuvest) O gráfico a seguir ilustra a posição s, em função do tempo t, de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta.



a) A velocidade no instante t = 200 s vale 0,5 m/s.
b) Em nenhum instante a pessoa parou.
c) A distância total percorrida durante os 400 segundos foi 120 m.
d) O deslocamento durante os 400 segundos foi 180m.
e) O valor de sua velocidade no instante t = 50 s é menor do que no instante t = 350 s.

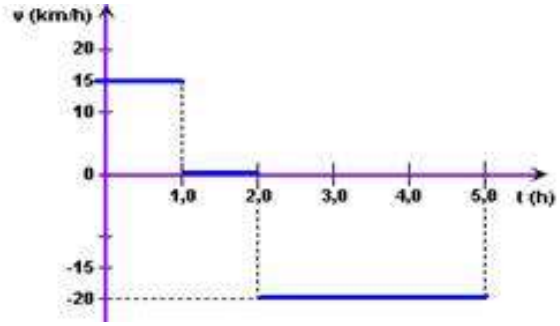
12) (UFRGS 2015) Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia.



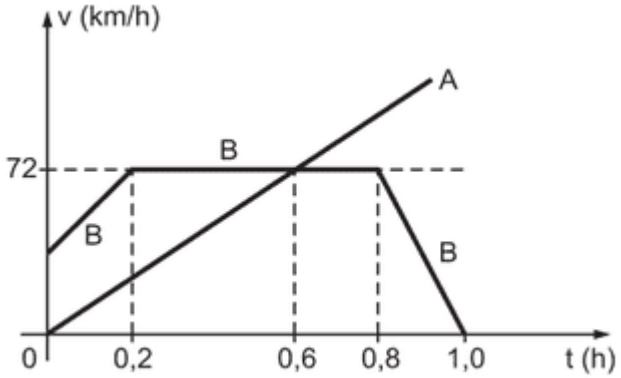
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações.
I - A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo.
II - A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo.
III- Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos.

Quais estão corretas?
a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III.
d) Apenas II e III. e) I, II e III.

13) (Ufpe) A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabendo-se que em t = 0 a posição do veículo é x_0 = + 50 km, calcule a posição do veículo no instante t = 4,0 h, em km.

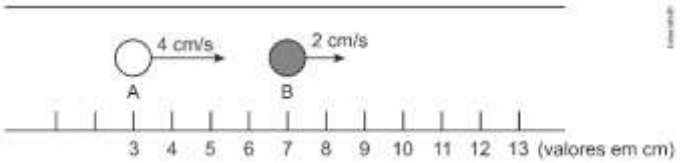


14) (Fatec-SP) O gráfico abaixo representa a velocidade de dois móveis A e B que se movem sobre o mesmo referencial. No instante t = 0 os dois ocupam a mesma posição nesse referencial.



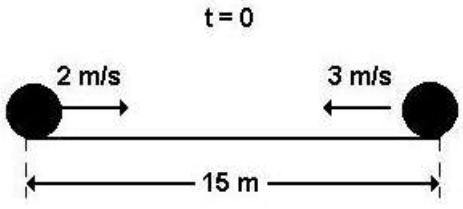
A respeito dessa situação podemos afirmar que
a) os dois móveis se encontram no instante t = 0,6h.
b) entre os instantes t = 0 e t = 0,2h os dois móveis terão percorrido a mesma distância.
c) entre os instantes 0,8h e 1,0h o móvel B moveu-se em sentido oposto ao referencial.
d) o móvel B esteve parado entre os instantes 0,2h e 0,8h.
e) entre 0,2h e 0,8h o móvel B estará se deslocando em movimento uniforme.

15) (G1 – cftmg 2008) Duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta, com velocidades constantes e iguais a 4 cm/s e 2 cm/s. A figura mostra suas posições num dado instante.



A posição, em cm em que A alcança B é
a) 4. b) 8. c) 11. d) 12.

16) (Pucsp) Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2 m/s e 3 m/s e que, no instante t = 0, a distância entre elas é de 15 m, podemos afirmar que o instante da colisão é



a) 1 s b) 2 s c) 3 s d) 4 s e) 5 s

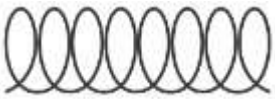
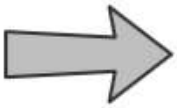
17) Assinale em cada frase verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) Uma pessoa dormindo está em repouso absoluto.
( ) A Lua está em movimento em relação à Terra.
( ) A Terra está em movimento em relação ao Sol.
( ) O Sol está em movimento em relação à Terra.
( ) Num universo com um único corpo, não teria sentido o conceito de repouso ou movimento.
( ) A Lua pode, dependendo do caso, ser considerada um ponto material.
( ) O Sol nunca poderá ser considerado um ponto material, pois é muito extenso.
( ) Pontos materiais não possuem massa.

18) ENEM - Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão.
PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970.
O piloto consegue apanhar o projétil, pois
a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.
b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.
c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.
d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.
e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.

19) (EEAR-SP)



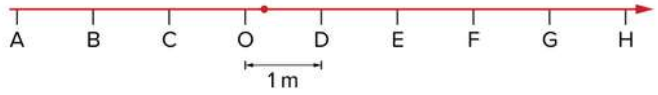
O avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. Um indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo?

a) 
b) 
c) 
d) 

20) Marcos vai com a namorada Joana a um parque de diversões. Joana fica com medo de andar na roda gigante de raio 60 metros e fica parada no chão, observando Marcos sentado na cadeira dar algumas voltas no brinquedo. Marcos, de sua posição, observa que a cadeira diametralmente oposta é verde como a sua e que as duas são as únicas dessa cor.
Assinale verdadeiro ou falso.

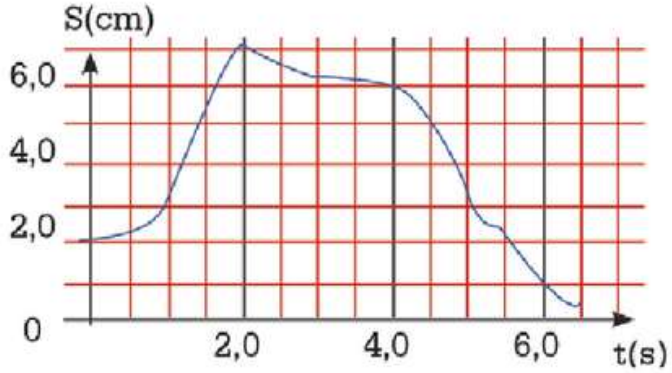
( ) Em relação à sua cadeira, Marcos está parado.
( ) A trajetória de Marcos, vista por Joana, é uma circunferência de raio 60 m.
( ) A trajetória de Marcos, observada por alguém na cadeira verde diametralmente oposta, é uma circunferência de raio 120 m.
( ) A trajetória do movimento de um corpo depende do referencial adotado.

21) Um ponto material se desloca sobre uma trajetória orientada conforme ilustra a figura.



Considerando o ponto O como origem dos espaços e a orientação da trajetória conforme indicado, determine:
a) os espaços referentes aos pontos O, A, D, F e H;
b) os deslocamentos entre os pontos: D e H, H e F, D e F.

22) (CESGRANRIO) Uma formiga movimenta-se sobre um fio de linha. Sua posição (S) varia com o tempo, conforme mostra o gráfico.



O deslocamento entre os instantes t = 0s e t = 5,0s é:
a) 0,5 cm b) 1,0 cm c) 1,5 cm d) 2,0 cm e) 2,5 cm

23) Um móvel descreve um movimento de acordo com a função $S(t) = t^3 - 3t + 10$, com unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI), ou seja, S, medidos em metros (m) e tempo em segundos (s).
a) Qual é a posição do móvel no instante inicial?
b) Qual é a posição do móvel no instante t = 10 s?
c) Qual é o deslocamento entre os instantes 0 e 10 s?

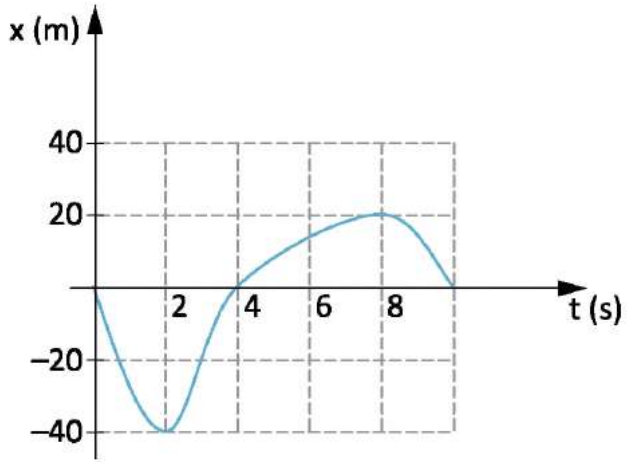
24) (UFRN) Um móvel passa pela posição $s_1 = 20$ m no tempo $t_1 = 5$ s e pela posição $s_2 = 60$ m no tempo $t_2 = 10$ s. Quais são, respectivamente, os valores do deslocamento e da velocidade média do móvel entre os instantes t_1 e t_2?
a) 40 m e 8 m/s b) 60 m e 10 m/s c) 60 m e 12 m/s
d) 40 m e 14 m/s e) 50 m e 16 m/s

25) (Udesc) Um campista planeja uma viagem, no seu carro, para acampar em uma cidade situada a 660,0km de Florianópolis. Para tal, considera os seguintes fatos:

I. Seu conhecimento de que, para longos percursos, tendo em vista o tempo gasto com paradas, é razoável considerar uma velocidade média de 60,0 km/h, ao calcular o tempo de percurso;
II. Não chegar ao seu destino depois das 17,0h, pois quer montar seu acampamento à luz do dia.

Conhecendo o problema do motorista campista, DETERMINE:
a) o tempo (em horas) que ele calculou gastar no percurso;
b) o horário de partida de Florianópolis, para chegar no seu destino às 17,0 h.

26) (UFPE) O gráfico a seguir mostra a posição de uma partícula, que se move ao longo do eixo x, em função do tempo. Calcule a velocidade média da partícula no intervalo entre t = 2set = 8s, em m/s.



27) (Fuvest-SP) Uma escada rolante de 6m de altura e 8m de base, transporta uma pessoa da base até o topo da escada num intervalo de tempo de 20s. A velocidade média desta pessoa, em m/s, é:
a) 0,3 b) 0,5 c) 0,7 d) 0,8 e) 1,0

28) (VUNESP) Ao passar pelo marco km 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição "abastecimento e restaurante a 30 minutos". Considerando que esse posto de serviços se encontra no marco km 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média, em km/h, de:
a) 80 b) 90 c) 100 d) 110 e) 120

29) (UFMS) A velocidade escalar média de um atleta que corre 100 m em 10s é, em km/h:
a) 3 b)18 c) 24 d) 30 e) 36

30) **IFSul-RS** Um corpo anda em uma rodovia arborizada. A cada 100 m existe uma árvore de aproximadamente 5 m de altura, o que faz com que o ar nessa rodovia seja agradável. Se esse corpo gasta 4,5 s para ir de uma árvore até outra, o tempo gasto e a velocidade escalar média desenvolvida no percurso de 12 km são, respectivamente, iguais a:
(a) 0,15 h e 80 km/h
(b) 1,5 h e 8 km/h
(c) 540 s e 2,22 m/s
(d) 5400 s e 22,22 m/s

31) **Unicamp-SP** "Brasileiro sofre!" Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes de um banco tem comprimento médio de 50 m. Em média, a distância entre as pessoas na fila é de 1,0 m. Os clientes são atendidos por três caixas. Cada caixa leva 3,0 min para atender um cliente. Pergunta-se:
a) Qual a velocidade (média) dos clientes ao longo fila?
b) Quanto tempo um cliente gasta na fila?
c) Se um dos caixas se retirar por trinta minutos, de quantos metros a fila aumenta?

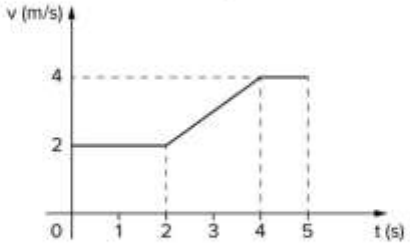
32) (ENEM) Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.
Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?
a) 0,7. b) 1,4. c) 1,5. d) 2,0. e) 3,0.

33) (UNESP) João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16 h em São José dos Campos, distante 90 km de São Paulo. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu, no dia do compromisso, de São Paulo às 14h, planejando chegar ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido um terço do percurso com velocidade média de 45 km/h, João recebeu uma ligação em seu celular pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário combinado. Para chegar ao local do compromisso no novo horário, desprezando-se o tempo parado para atender a ligação, João deverá desenvolver, no restante do percurso, uma velocidade média, em km/h, no mínimo, igual a
a) 120. b) 60. c) 108. d) 72. e) 90.

34) (CESGRANRIO) Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veiculo leva para percorrer um trecho de 400 m de estrada. Um automóvel percorre a primeira metade do trecho a 120km/h. Sendo de 80km/h a velocidade máxima permitida, qual deve ser a maior velocidade media do mesmo na segunda metade da estrada para evitar que seja multado?

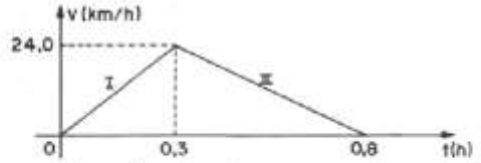
35) (FUVEST) Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 100 km/h, o segundo e o terceiro a 120 km/h e o quarto a 150 km/h. Qual a velocidade escalar média da moto nesse percurso?
a) 110 km/h b) 120 km/h c) 130 km/h
d) 140 km/h e) 150 km/h

36) **PUC** Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea e sua velocidade varia com o tempo de acordo com o diagrama abaixo.



A aceleração escalar média do ponto material, entre os instantes $t_1 = 0$ e $t_2 = 5$ s, é:
(a) 0,4 m/s^2 **(c)** 1,0 m/s^2 **(e)** Zero
(b) 0,8 m/s^2 **(d)** 14 m/s^2

37) **Unicamp-SP** O gráfico da velocidade escalar, em função do tempo, de um atleta inexperiente numa corrida de São Silvestre é mostrado na figura.

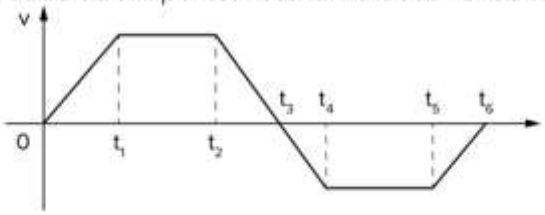


Calcule a aceleração do atleta nos trechos de 0 a 0,3 h e de 0,3 a 0,8 h.

38) A tabela a seguir nos fornece os valores instantâneos da velocidade e da aceleração de um determinado movimento. Em cada um dos instantes, classifique os movimentos de duas formas: quanto ao sentido do movimento, indicando se é progressivo ou retrógrado, e quanto à variação do módulo da velocidade, indicando se é acelerado ou retardado.

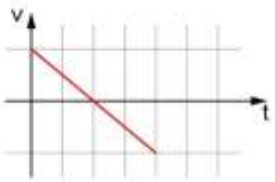
Instantes t(s)	0	1	2	3
Velocidade v(m/s)	4	3	–3	–1
Aceleração a(m/s^2)	–1	2	2	–3
Progressivo ou retrógrado				
Acelerado ou retardado				

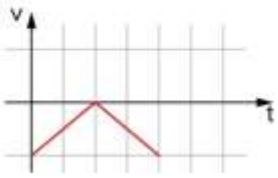
39) O gráfico seguinte representa o comportamento da velocidade de um ponto material no decorrer do tempo.



a) Em quais intervalos de tempo o movimento é progressivo?
b) Em quais intervalos é acelerado?
c) Em quais intervalos é retardado?

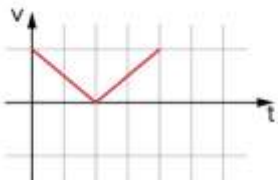
40) Um automóvel acelera a partir do repouso contra a orientação da trajetória por ele descrita e, em seguida, freia até parar. Qual dos gráficos a seguir pode representar a evolução de sua velocidade no decorrer do tempo?

(a) 

(d) 

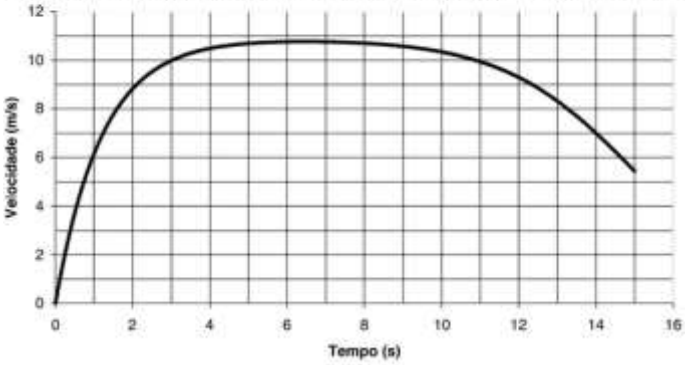
(b) 

(e) 

(c) 

Texto para as questões 41 e 42

Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:



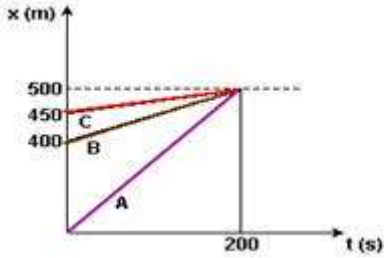
41) **Enem** Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante?

(a) Entre 0 e 1 segundo.
(b) Entre 1 e 5 segundos.
(c) Entre 5 e 8 segundos.
(d) Entre 8 e 11 segundos.
(e) Entre 12 e 15 segundos.

42) **Enem** Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?

(a) Entre 0 e 1 segundo.
(b) Entre 1 e 5 segundos.
(c) Entre 5 e 8 segundos.
(d) Entre 8 e 11 segundos.
(e) Entre 9 e 15 segundos.

43) (CFT-MG) Ana (A), Beatriz (B) e Carla (C) combinam um encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico, a seguir, representa a posição (x) em função do tempo (t), para cada uma, no intervalo de 0 a 200 s.5 Considere que a contagem do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa.



Referindo-se às informações, é correto afirmar que, durante o percurso

a) a distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana.
b) o módulo da velocidade de Beatriz é cinco vezes menor do que o de Ana.
c) o módulo da velocidade de Carla é duas vezes maior do que o de Beatriz.
d) a distância percorrida por Carla é maior do que a percorrida por suas amigas.

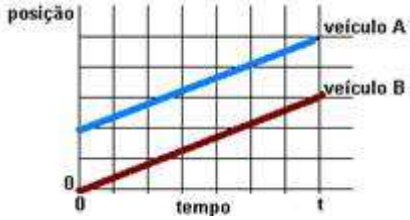
44) (Ufsc) Dois trens partem, em horários diferentes, de duas cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. O trem Azul parte da cidade A com destino à cidade B, e o trem vermelho da cidade B com destino à cidade A. O gráfico representa as posições dos dois trens em função do horário, tendo como origem a cidade A (d = 0).



Considerando a situação descrita e as informações do gráfico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) e sua soma:

(01) O tempo de percurso do trem vermelho é de 18 horas.
(02) Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso: 12 horas.
(04) A velocidade média dos trens é de 60 km/h.
(08) O trem Azul partiu às 4 horas da cidade A.
(16) A distância entre as duas cidades é de 720 km.
(32) Os dois trens se encontram às 11 horas.

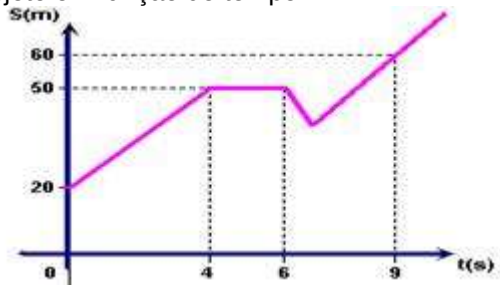
45) (UNESP-SP) Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea, em função do tempo.



A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t,

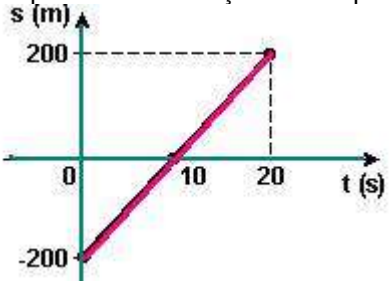
a) a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B.
b) a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B.
c) o veículo A está se deslocando à frente do veículo B.
d) os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro.
e) a distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B.

46) (FATEC-SP) Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições do objeto em função do tempo.



Analise as seguintes afirmações a respeito desse movimento:
I. Entre t = 0 e t = 4s o objeto executou um movimento retilíneo uniformemente acelerado.
II. Entre t = 4s e t = 6s o objeto se deslocou 50m.
III. Entre t = 4s e t = 9s o objeto se deslocou com uma velocidade média de 2m/s.
Deve-se afirmar que apenas
a) I é correta. b) II é correta. c) III é correta. d) I e II são corretas. e) II e III são corretas.

47) (PUC-PR) O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo.



Analisando o gráfico, é correto afirmar:
a) É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 s. b) A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos.
c) A aceleração da partícula vale 20 m/s^2. d) A velocidade da partícula é nula no instante 10 s.
e) A velocidade da partícula é constante e vale 20 m/s.

48) (FEI-SP) A posição de um móvel, em movimento uniforme, varia com o tempo conforme a tabela que segue.

s (m)	25	21	17	13	9	5
t (s)	0	1	2	3	4	5

A equação horária desse movimento é:
a) s = 4 – 25.t b) s = 25 - 4.t c) s = 25 + 4.t
d) s = -4 + 25.t e) s = -25 – 4.t

49) (Fuvest-SP) Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1000 km. Sendo de 4 km/h a velocidade média das águas, no percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente:
a) 30 dias b) 10 dias c) 25 dias d) 2 dias e) 4 dias

50) Uma viagem é realizada em duas etapas. Na primeira, a velocidade média é de 80km/h; na segunda é de 60km/h. Sendo a distância percorrida, na segunda etapa, o triplo daquela percorrida na primeira, é correto afirmar que
01) a distância percorrida na primeira etapa foi de 80km.
02) a duração da viagem foi de 4 horas.
04) a dIstância total percorrida foi de 260km.
08) a velocidade média na viagem toda foi de 64km/h.
16) a velocidade média na viagem toda foi de 70km/h.

50) Um passageiro, viajando de metrô, fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da Estação Bosque até a chegada à Estação Terminal, leva aproximadamente:

	Chegada	Partida
Vila Maria	0:00 min	1:00 min
Felicidade	5:00 min	6:00 min



que passa por A, B e C no sentido de A para C. Sabendo-se que B e C distam de A respectivamente 20 m e 40 m, determinar após quanto tempo o corpo que partiu de A se encontrará exatamente no meio entre os outros dois.
a) 2s b) 3s c) 4s d)5s

51) Um caminhão percorre três vezes o mesmo trajeto. Na primeira, sua velocidade média é de 15 m/s e o tempo de viagem é t_1. Na segunda, sua velocidade média é de 20 m/s e o tempo de viagem t_2. Se, na terceira, o tempo de viagem for igual a $(t_1 + t_2)/2$, qual será a velocidade média do caminhão nessa vez?
a) 11,12 m/s b) 12,24 m/s c) 13,56 m/s
d) 15,38 m/s e) 17,14 m/s

52) Um trem se move com velocidade constante de 144 km/h e atravessa uma ponte de 90 m de comprimento em 4,5 s. Qual é o comprimento do trem ?
a) 60 m
b) 75 m
c) 90 m
d) 100 m
e) 120 m

53) Em uma corrida de 400 m, o vencedor cruza a linha de chegada 50 s depois da largada. Sabendo-se que nesse tempo o último colocado fez seu percurso com uma velocidade escalar média 10% menor que a do primeiro, a que distância, em metros, da linha de chegada ele estava quando o vencedor chegou?

54) Em um prédio de 20 andares (além do térreo) o elevador leva 36 s para ir do térreo ao 20° andar. Uma pessoa no andar x chama o elevador, que está inicialmente no térreo, e 39,6 s após a chamada a pessoa atinge o andar térreo. Se não houve paradas intermediárias e o tempo de abertura e fechamento da porta do elevador e de entrada e saída do passageiro é desprezível, podemos dizer que o andar x é o:
a) 9º b) 11º c) 16º d) 18º e) 19º

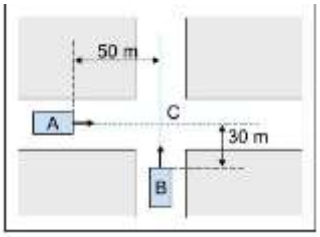
55) Um motorista pretende percorrer uma distância de 200 km em 2,5 h, com velocidade escalar constante. Por dificuldades no tráfego, ele teve de percorrer 25 km à razão de 60 km/h e 20 km à razão de 50 km/h. Que velocidade escalar média ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto?

a) 92 km/h b) 105 km/h c) 112 km/h
d) 88 km/h e)96 km/h

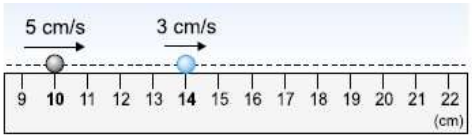
56) Um terço de percurso retilíneo é percorrido por um móvel com velocidade escalar média de 60 km/h e o restante do percurso, com velocidade escalar média da 80 km/h. Então, a velocidade escalar média do móvel, em km/h, em todo percurso, é
a) 70 b) 72 c) 73 d075

57) Um estudante a caminho da faculdade trafega 8,0 km na Linha Vermelha a 80 km/h (10 km/h a menos que o limite permitido nessa via). Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km/h, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso.

58) A figura mostra, em determinado instante, dois carros, A e B, em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar 20 m/s, colide com o B no cruzamento C. Desprezando-se as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é:
a) 12 m/s
b) 10 m/s
c) 8 m/s
d) 6 m/s
e) 4 m/s



59) Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que ocupavam num certo instante. Desprezando-se as suas dimensões, as esferas irão se colidir na posição correspondente a:
a)15 cm
b)17 cm
c)18 cm
d)20 cm
e)22 cm



60) O esquema abaixo representa uma pista de corrida na qual os competidores 1, 2 e 3, em um determinado instante, encontravam-se alinhados, na reta X, a 100 m da linha de chegada Y. A partir dessa reta X, as velocidades de cada um permaneceram constantes. Quando o corredor 1 cruzou, em primeiro lugar, a linha de chegada, os corredores 2 e 3 estavam, respectivamente, a 4 m e a 10 m dessa linha. No instante em que o corredor 2 cruzar a linha de chegada Y, o corredor 3 estará a uma distância dessa linha, em metros, igual a:



a) 6,00 b) 6,25 c) 6,50 d) 6,75

61) Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300m/s. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 s após o disparo. Qual a distância do atirador ao alvo? Use V_{SOM} = 340 m/s

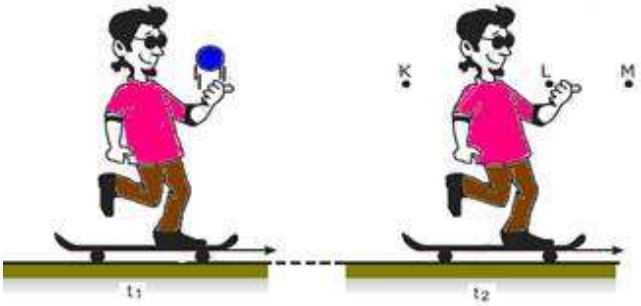
62) Ao longo de uma estrada retilínea, um carro passa pelo posto policial da cidade A, no km 223, às 9h30 min e 20 s, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar à cidade B, no km 379, o relógio do posto policial daquela cidade registra 10h20 min e 40 s. O chefe do policiamento da cidade A verifica junto ao chefe do posto da cidade B que o seu relógio está adiantado em relação àquele em 3min e 10 s. Admitindo-se que o veículo, ao passar no ponto exato de cada posto policial, apresenta velocidade dentro dos limites permitidos pela rodovia, o que se pode afirmar com relação à transposição do percurso pelo veículo, entre os postos, sabendo-se que neste trecho o limite de velocidade permitida é de 110 km/h?
a) Trafegou com velocidade média ACIMA do limite de velocidade.
b) Trafegou com velocidade sempre ABAIXO do limite de velocidade.
c) Trafegou com velocidade sempre ACIMA do limite de velocidade
d) Trafegou com velocidade média ABAIXO do limite de velocidade.
e) Trafegou com aceleração média DENTRO do limite permitido para o trecho.

63) (UEPB) Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento.



Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é:
a) Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos demais colegas , mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra.
b) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso.
c) A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano.
d) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em
repouso, em relação a nenhum referencial.
e) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial.

64) (UFMG) Observe esta figura.



Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante t_1, ele lança uma bola, que, sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante.
No instante t_2, a bola à mesma altura de que foi lançada. Despreze os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante t_2, o ponto em que a bola estará, mais provavelmente é:
a) K
b) L
c) M
d) qualquer um, dependendo da velocidade de lançamento.

65) (PUC-SP) A afirmação “todo movimento é relativo” significa que:
a) Todos os cálculos de velocidade são imprecisos.
b) Não existe movimento com velocidade constante.
c) A velocidade depende sempre de uma força.
d) A velocidade depende sempre de uma aceleração
e) A descrição de qualquer movimento requer um referencial.

66) (PUC-SP) Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da Mecânica Clássica.



I. Cascão encontra-se em movimento em relação ao *skate* e também em relação ao amigo Cebolinha.
II. Cascão encontra-se em repouso em relação ao *skate*, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha.
III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso.
Estão corretas:
a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

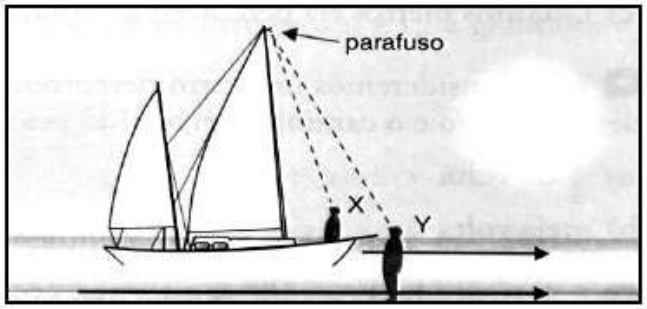
67) (Cefet-PR) Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas.
Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se afasta do ponto de ônibus. Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão ERRADA é que:
a) o aluno que está sentado na poltrona, acompanha o ônibus, portanto também se afasta do ponto de ônibus.
b) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial.
c) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus.
d) neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus.
e) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência.

68) Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do referencial adotado. Com base nisso é correto afirmar que:
I – um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial.
II – um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo.
III – em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. Porém, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento.
a) somente a I está correta
b) somente a II está correta
c) somente a III está correta
d) somente a I e III estão corretas
e) somente a II e III estão corretas

69) (IFSC) Hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol (sistema heliocêntrico), assim como todos os demais planetas do nosso Sistema Solar. Mas na Antiguidade, o homem acreditava ser o centro do Universo, tanto que considerava a Terra como centro do sistema planetário (sistema geocêntrico). Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra.
É CORRETO afirmar que o homem da Antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que:

a) considerou o Sol como seu sistema de referência.
b) considerou a Terra como seu sistema de referência.
c) esqueceu-se de adotar um sistema de referência.
d) considerou a Lua como seu sistema de referência.
e) considerou as estrelas como seu sistema de referência.

70) Um parafuso se desprende do alto do mastro de um veleiro que se desloca com velocidade constante, paralelamente á margem de uma lagoa, no sentido indicado na figura. Um observador X, dentro do veleiro, e outro Y, na margem, observam o parafuso caindo.



a) para o observador X o parafuso cai em linha reta vertical para baixo.
b) para o observador Y o parafuso cai em linha reta vertical para baixo.
c) para o observador X o parafuso cai em linha reta vertical para cima.
d) para o observador Y o parafuso cai em linha reta vertical para cima.
e) para o observador Y o fenômeno é inexistente.

71) (Cefet-PR) Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas.
Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se
afasta do ponto de ônibus. Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão
ERRADA é que:
a) o aluno que está sentado na poltrona, acompanha o ônibus, portanto também se afasta do ponto de ônibus.
b) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial.
c) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus.
d) neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus.
e) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência.